

12 5G Cellular 接口配置

- [12.1 5G Cellular接口简介](#)
- [12.2 5G Cellular接口原理描述](#)
- [12.3 5G Cellular接口应用场景](#)
- [12.4 5G Cellular接口配置注意事项](#)
- [12.5 5G Cellular接口缺省配置](#)
- [12.6 配置5G Cellular接口的连接参数](#)
- [12.7 配置5G链路自动恢复](#)
- [12.8 配置SIM卡安全管理](#)
- [12.9 配置记录NR信号强弱的日志](#)
- [12.10 维护5G Cellular接口](#)

12.1 5G Cellular 接口简介

定义

5G是第五代移动通信系统（The Fifth Generation Mobile Communication System）的简称，是最新一代的蜂窝移动通信技术。3GPP定义了5G的三大应用场景，分别是增强型移动宽带eMBB（Enhanced Mobile Broadband）、海量机器类通信mMTC（Massive Machine-Type Communications）和超高可靠性超低时延通信uRLLC（Ultra-reliable Low-latency Communication）。eMBB是在已有LTE移动宽带MBB场景的基础上进一步提升带宽，以追求较好的用户体验，而mMTC和uRLLC是两大新增场景，其中：

- eMBB实现人与人之间的通信，主要用于现有的移动宽带场景，相比于LTE，5G能提供更大的带宽和更好的用户体验，例如超高清视频、虚拟现实VR和增强现实AR。
- mMTC实现人与物之间的信息交互，主要用于高密度、大规模终端连接的物联网场景，例如智慧城市和智能电表。
- uRLLC实现物与物之间的通信需求，主要用于超低时延的物联网场景，例如自动驾驶和远程医疗。

5G Cellular接口是路由器用来实现5G技术的物理接口，它为用户提供了企业级的无线广域网接入服务，主要用于eMBB场景。与LTE相比，5G系统可以为企业用户提供更大带宽的无线广域接入服务。

目的

路由器的5G功能，可以实现企业分支机构或中小企业的无线宽带接入及互联的需求。5G功能不仅为企业提供了灵活、高效、快速部署网络的解决方案，也为企业提供了一种有线广域链路的备份方法。与LTE相比，5G具备更大带宽的无线广域接入能力，可以为企业用户提供更为丰富的3D高清视频、云桌面和智慧办公等业务。

12.2 5G Cellular 接口原理描述

12.2.1 5G 网络架构

基本概念

5G是一个复杂的系统，包括无线网和核心网两部分，每一部分都有许多新技术和新名词。因此在介绍5G网络架构之前，首先介绍下5G网络架构中涉及的相关概念：

- EPC（Evolved Packet Core）表示LTE核心网。EPC分为两种，一种是传统的LTE核心网，支持接入LTE基站；另一种是升级后的LTE核心网，也叫做EPC+，支持接入5G基站。
- NGC（Next Generation Core）表示5G核心网。NGC是依据5G标准新建的核心网，支持接入5G基站。
- eNB（eNodeB）表示LTE基站。eNB分为两种，一种是传统的LTE基站eNB，支持连接LTE核心网；一种是增强型LTE基站eLTE eNB，支持连接LTE核心网和5G核心网。
- gNB（gNodeB）表示5G基站。gNB是依据5G标准新建的基站，提供5G网络的无线接入服务。
- 5G modem表示5G模组。5G modem是路由器里内嵌的5G模块，实现路由器的5G功能，同时兼容LTE和3G功能。
- UE（User Equipment）表示用户接入无线网络的终端设备，在广域网络里指路由器。UE分为TE和MS两种角色，TE（Terminal Equipment）表示终端设备，MS（Mobile Station）表示移动站。在广域网络里，路由器作为TE，5G modem作为MS。
- NSA（Non-standalone）表示非独立组网。NSA指5G基站不能独立组网，需要以LTE基站作为控制面锚点，接入核心网。NSA是一种过渡方案，主要聚焦eMBB业务，适用于5G的前期部署。
- SA（Standalone）表示独立组网。SA采用端到端的5G网络架构，终端、基站到核心网都采用5G新标准来实现。SA支持各项5G新业务，包括eMBB、uRLLC和mMTC，适用于5G的后期部署。

路由器的 5G 网络架构

路由器支持NSA和SA两种组网方式，[图1](#)为NSA组网，[图2](#)为SA组网。

图 12-1 路由器的 NSA 架构（以 Option3x 为例）

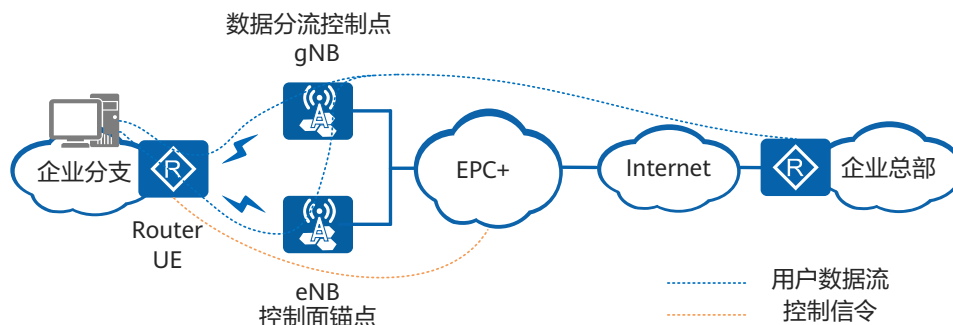
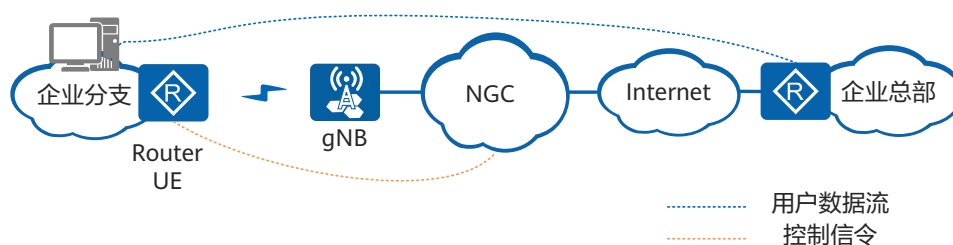


图 12-2 路由器的 SA 架构（Option2）

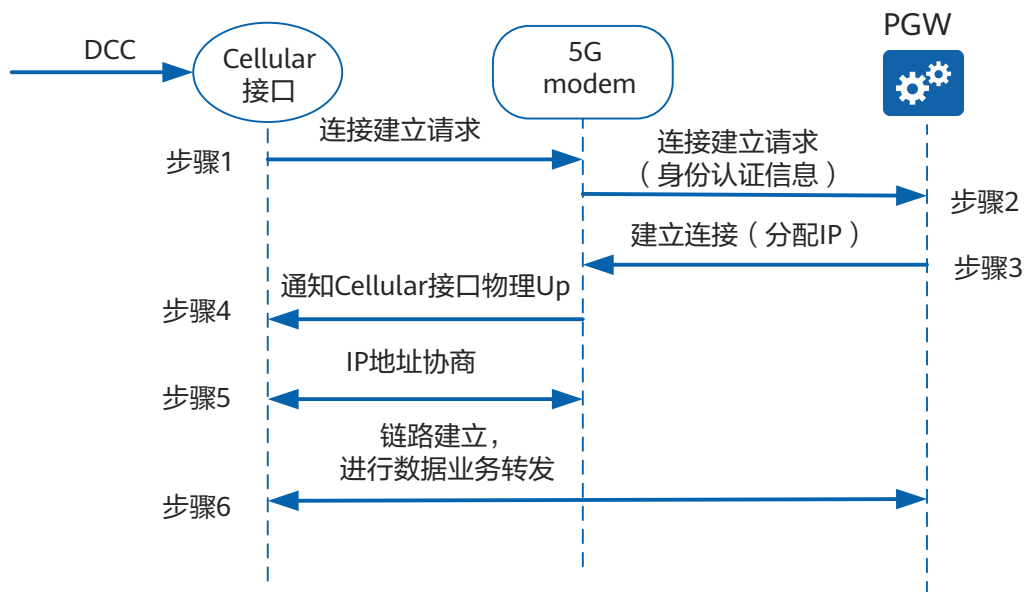


12.2.2 5G 拨号连接过程

根据触发5G链路拨号的条件不同，5G的拨号方式可以分为以下两种：

- 自动拨号方式（永久在线）**
 当路由器启动后，无需数据报文触发，设备就会自动尝试与对端设备建立拨号连接。若连接失败，则每隔一段时间设备将再次和对端设备建立拨号连接。自动拨号方式适用于不计流量、不计时间的场合。比如包年业务，在规定时间内，该链路无流量和使用时间限制。
- 按需拨号方式（非永久在线，流量触发链路建立）**
 当有数据需要传送时，路由器才会与对端设备建立拨号连接；当链路再次空闲时，路由器会自动断开连接，节约流量。按需拨号方式适用于对流量和链路使用时间敏感的场合。比如包流量业务，在某一个时间段内，仅允许使用一定流量。

图 12-3 5G 拨号连接过程



如图1所示，当有流量触发或者到达拨号时间时，路由器将采用轮询DCC的方式触发Cellular接口自动拨号，并控制5G modem与外部公用数据网PDN（Public Data Network）网关PGW（PDN Gateway）建立连接。PGW是路由器接入PDN网络的入口，负责给路由器的5G modem分配IP地址。5G拨号连接的详细过程如下：

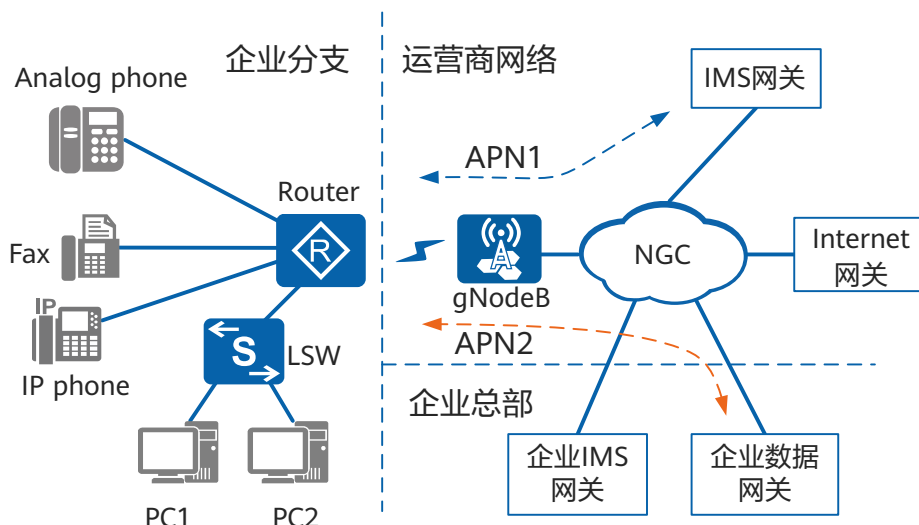
1. 轮询DCC触发Cellular接口拨号，Cellular接口向5G modem发送连接建立请求。
2. 5G modem向PGW发送连接建立请求，该请求中包含用户的身份认证信息，包括APN、用户名和密码等信息。
3. PGW对接入的用户进行认证，认证成功后，PGW与5G modem建立连接，并分配IP地址给5G modem。
4. 5G modem通知Cellular接口物理Up。
5. Cellular接口与5G modem进行IP地址协商，并获取IP地址。
6. Cellular接口成功与PGW建立链路，进行数据业务转发。

12.2.3 5G APN

APN 详细介绍

接入点名称APN（Access Point Name）用来标识用户要访问的外部公用数据网PDN，用户可以通过APN接入到不同的PDN网络，如图1所示。IMS网络是运营商提供的语音通信网络，企业数据网关是企业总部的业务入口，用户可以通过APN1接入IMS网络，通过APN2接入企业总部网络。

图 12-4 APN 接入 PDN 网络



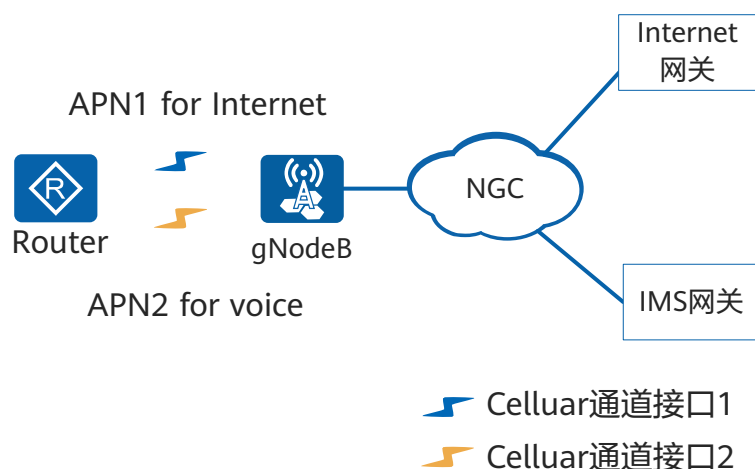
APN 备份

为了提高链路的可靠性，路由器的5G modem支持APN备份功能。即在同一个Cellular接口或者Cellular通道接口下可以绑定多个APN模板，并为每个APN模板指定不同的优先级。优先级高的APN模板里配置的APN为主APN，优先级低的APN模板里配置的APN为备APN。路由器首先通过主APN接入网络，网络出现故障后，再通过备APN接入网络。

5G 多 APN

为了接入不同的网络，路由器的5G modem支持多APN（当前支持两个）。路由器的一个Cellular接口包含多个Cellular通道接口，每个Cellular通道接口等同于一个逻辑的业务接口，可以独立配置IP地址、DCC拨号及所要应用的业务，如语音、数据、VPN等。每个APN绑定一个Cellular通道接口，多个APN共用一个Cellular接口。如图2所示，路由器通过APN1接入Internet进行数据通信；通过APN2接入IMS网络进行VoIP语音通信。两个APN共享5G接口的上行带宽，需要QoS来保证不同业务的APN调度。由于语音业务实时性要求高，所以需要在Cellular接口上配置QoS来保证语音业务优先调度。

图 12-5 5G 多 APN（不同 Cellular 通道接口）



12.3 5G Cellular 接口应用场景

12.3.1 企业分支通过 5G 链路接入广域网络

如图1所示，企业的某个分支位于偏远区域，无法获取有线广域接入服务，但该分支需要与外界进行业务传输。为了满足业务传输的需求，企业分支使用5G链路作为广域接入的主链路，为分支用户的PC、话机等设备提供广域接入服务。

图 12-6 5G 链路作为广域接入的主链路



12.3.2 企业分支与总部通过 5G 链路实现 VPN 互联

在企业分支与总部通过5G链路实现VPN互联场景中，企业分支可以将5G Cellular接口当做一个以太接口来用，实现IP三层转发。根据VPN的使用场景，企业分支与总部通过5G链路实现VPN互联的场景也可以细分为如下三种：

- 专有APN场景，运营商为企业分支提供VPDN接入企业总部的服务，如图1所示。
- 传统VPN场景，企业分支通过5G链路拨号接入到Internet，再与企业总部建立VPN，如GRE、L2TP和IPSec VPN，以满足企业分支用户快速、安全和高效接入总部的需求，如图2所示。
- SD-WAN场景，5G链路具有大带宽，开通快等优点，可以作为MPLS专线的重要补充。另外，5G链路由网络控制器AC统一管控，支持配置EVPN及智能选路等功能，如图3所示。

图 12-7 企业分支与总部通过 5G 链路实现 VPN 互联（专有 APN 场景）

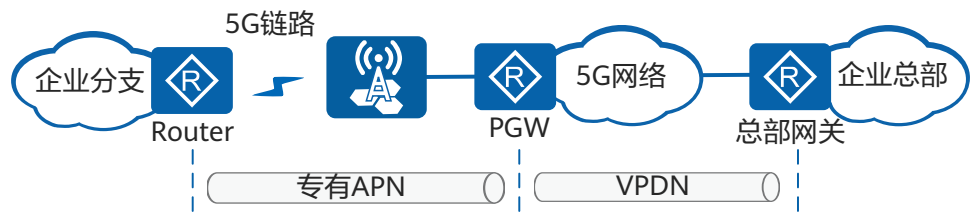


图 12-8 企业分支与总部通过 5G 链路实现 VPN 互联（传统 VPN 场景）

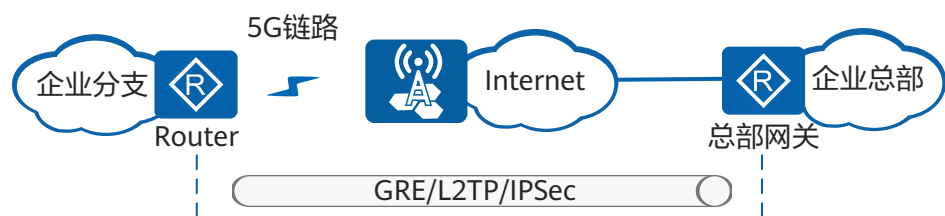
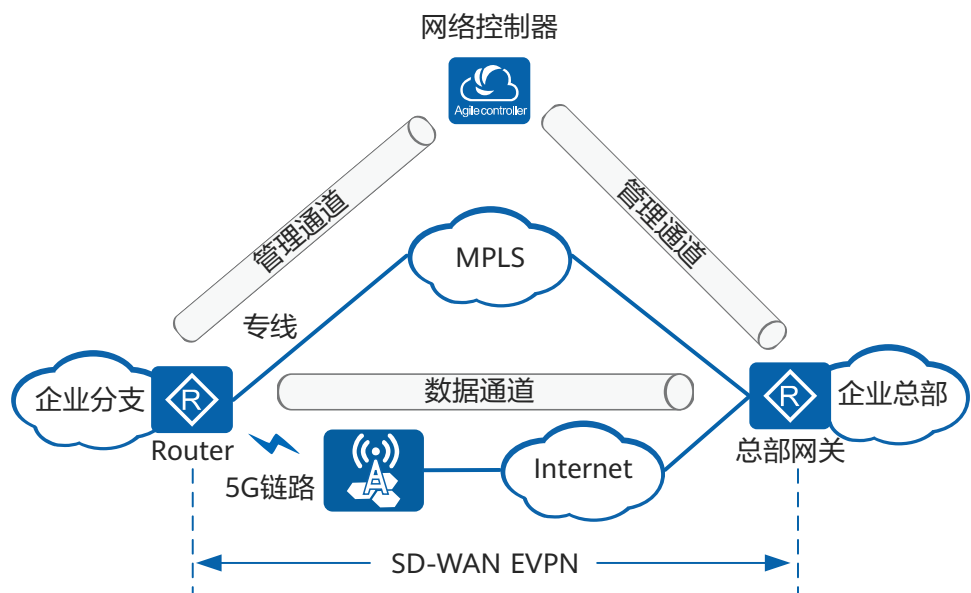


图 12-9 企业分支与总部通过 5G 链路实现 VPN 互联（SD-WAN 场景）

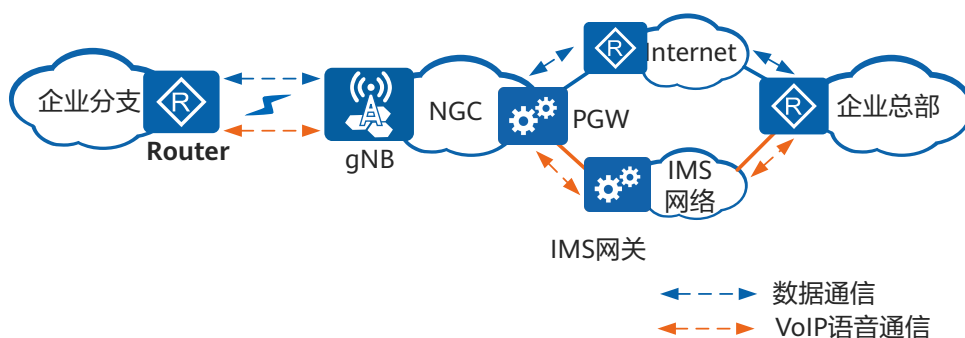


12.3.3 企业用户通过 5G 双 APN 进行数据通信和 VoIP 语音通信

如**图1**所示，Router是企业分支的出口网关，用户可以创建两个APN模板，然后在两个5G Cellular通道接口上各自绑定一个APN模板，其中一个APN用来接入Internet进行数

据通信，另一个APN用来接入IMS进行VoIP语音通信，并通过QoS来控制数据业务和语音业务质量。

图 12-10 5G 双 APN 应用场景



12.4 5G Cellular 接口配置注意事项

涉及网元

无

License 支持

5G Cellular接口特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

支持插入5G单板的款型才支持配置5G Cellular接口，具体哪些款型支持插入5G单板，请参见《AR300, AR700 硬件描述-单板-5G单板》中的“配套关系”部分。

特性依赖和限制

- 路由器的5G接口暂不支持短信功能。
- 路由器支持NSA和SA两种网络架构。
- 调整5G天线位置使得NR信号的RSRP值为strong，可参考命令**display cellular interface-number { all | hardware | security | network | profile | radio }**。
- 5G接口卡支持双SIM卡功能。
- 双SIM卡设备仅支持双卡单待。缺省安装在SIM1槽位生效。如果SIM卡安装在SIM2槽位，可以通过执行**sim switch to**手动切换SIM卡，使SIM卡生效。

12.5 5G Cellular 接口缺省配置

5G Cellular接口的缺省配置如表1所示。

表 12-1 5G Cellular 接口的缺省配置

参数	缺省值
网络连接方式	自动方式
PLMN的选择方式	自动方式
服务域	同时工作在CS域和PS域
工作频段	自动方式

12.6 配置 5G Cellular 接口的连接参数

12.6.1 配置前准备

操作步骤

步骤1 向网络运营商申请开通5G服务，并获取SIM/USIM/UIM卡。如果运营商网络需要鉴权，还需获取接入运营商5G网络的用户名、密码、APN和拨号串。

步骤2 将SIM/USIM/UIM卡安装到5G接口卡。

 说明

安装前须确保SIM/USIM/UIM卡没有物理损坏；安装完成后须确保SIM/USIM/UIM卡已经插紧。

步骤3 安装5G接口卡到设备上。

 说明

安装前须确保5G接口卡没有物理损坏；安装完成后须确保5G接口卡已经插紧。

步骤4 安装5G天线到5G接口卡上。

步骤5 检查5G接口卡的指示灯是否正常。

----结束

12.6.2 配置拨号连接

背景信息

当通过5G Cellular接口或5G Cellular通道接口接入5G网络时，设备上需要配置轮询DCC拨号连接功能。轮询DCC支持按需拨号和自动拨号：

- 按需拨号方式适用于对流量和链路使用时间敏感的场所，比如包流量业务，在某一个时间段内，允许使用一定流量。
- 自动拨号方式适用于不计流量、不计时间的场合。比如包年业务，在规定时间内，该链路无流量和使用时间限制。

操作步骤

步骤1 （可选）配置拨号控制列表，采用按需拨号时才需要执行本步骤。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**dialer-rule**，进入Dialer-rule视图。
3. 执行命令**dialer-rule dialer-rule-number { acl { acl-number | name acl-name } | ip { deny | permit } | ipv6 { deny | permit } }**，配置某个拨号访问组对应的拨号访问控制列表，指定引发DCC呼叫的条件。
4. 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤2 配置5G Cellular接口或5G Cellular通道接口拨号连接。

- 单APN或者主备APN场景，配置5G Cellular接口拨号连接：
 - a. 执行命令**interface cellular interface-number**，创建并进入5G Cellular接口视图。
 - b. 执行命令**dialer enable-circular**，使能轮询DCC功能。
缺省情况下，接口上未使能轮询DCC功能。
 - c. 配置5G Cellular接口进行轮询DCC拨号。
 - 配置自动拨号：
在5G Cellular接口下执行命令**dialer enable-circular**配置轮询DCC功能时，设备会同时下发自动拨号、IP地址协商和5G Modem自愈的相关配置，无需再重复配置。
 - 配置按需拨号：
 - 1) 执行命令**dialer-group group-number**，配置拨号接口的拨号访问组。其中`group-number`和步骤1 **dialer-rule**中的`dialer-rule-number`必须保持一致。
缺省情况下，未配置拨号接口所属的拨号访问组。
 - 2) 执行命令**dialer number dial-number**，配置呼叫一个对端的拨号串。
缺省情况下，不设定去往对端的拨号串。
- 多APN场景，配置5G Cellular通道接口拨号连接：
 - a. 执行命令**interface cellular interface-number**，创建并进入5G Cellular接口视图。
 - b. 执行命令**multi-apn enable**，使能5G Cellular接口的多APN功能。使能多APN功能后，才能进入5G Cellular通道接口视图。
缺省情况下，设备没有使能5G Cellular接口的多APN功能。
 - c. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入一个5G Cellular通道接口视图。
当进入5G Cellular通道接口视图时，`interface-number`的格式为四维编号，用冒号来隔开主接口编号和通道接口编号（取值为1和2）。比如接口Cellular0/0/0的1号通道接口编号为Cellular0/0/0:1。
 - d. 执行命令**dialer enable-circular**，使能轮询DCC功能。
缺省情况下，接口上未使能轮询DCC功能。
 - e. 配置5G Cellular通道接口进行轮询DCC拨号。

- 配置自动拨号：
在5G Cellular通道接口下执行命令**dialer enable-circular**配置轮询DCC功能时，设备会同时下发自动拨号、IP地址协商和5G Modem自愈的相关配置，无需再重复配置。
- 配置按需拨号：
 - 1) 执行命令**dialer-group group-number**，配置拨号接口的拨号访问组。其中`group-number`和步骤1 **dialer-rule**中的`dialer-rule-number`必须保持一致。
缺省情况下，未配置拨号接口所属的拨号访问组。
 - 2) 执行命令**dialer number dial-number**，配置呼叫一个对端的拨号串。
缺省情况下，不设定去往对端的拨号串。

步骤3 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤4 执行**ip route-static 0.0.0.0 0 { nexthop-address | interface-type interface-number } [preference preference]**，配置缺省路由。

缺省情况下，系统没有配置任何单播静态路由。

----结束

12.6.3 （可选）配置缺省 APN

背景信息

对于5G网络，为了保证无线连接的安全性，有些运营商需要设备通过缺省APN才能接入网络，在双卡单待场景下，通过对应的缺省APN接入不同的运营商网络，可提高网络的可靠性。用户需要根据具体运营商的情况，选择是否配置缺省APN，缺省情况下没有配置5G网络的缺省APN。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入5G Cellular接口视图。

步骤3 配置5G网络对应的缺省APN。

- 单SIM卡情况下，执行命令**profile create default apn [user username password { cipher | simple } password authentication-mode { chap | pap }]**，配置5G网络的缺省APN。
当用户需要删除配置的5G网络的缺省APN时，可以执行**profile delete default**命令。
- 双SIM卡情况下，执行命令**profile create default apn [user username password { cipher | simple } password authentication-mode { chap | pap }] sim-id sim-id**，配置5G网络的缺省APN。
当用户需要删除配置的5G网络的缺省APN时，可以执行**profile delete default sim-id sim-id**命令。

缺省情况下，没有配置5G网络的缺省APN。

----结束

12.6.4 配置 APN 模板（单 SIM 卡场景）

背景信息

APN用来标识用户要访问的外部PDN网络，比如，Internet或IMS网络。5G支持多APN功能，方便用户接入不同的网络。用户可以通过创建APN模板来配置APN，先创建一个APN模板，然后在5G Cellular接口或5G Cellular通道接口下绑定该APN模板，这样用户就可以使用该APN接入Internet进行数据通信。

操作步骤

步骤1 创建APN模板。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**apn profile profile-name**，创建APN模板，并进入APN模板视图。
缺省情况下，设备没有创建APN模板。
3. 执行命令**apn apn-name**，配置APN。
缺省情况下，设备没有在APN模板中配置APN，拨号时使用APN模板名作为APN。
4. （可选）执行命令**user name username password { cipher | simple } password [authentication-mode { auto | pap | chap }]**，配置接入外部PDN网络用户的用户名、密码和认证方式。
缺省情况下，设备没有配置接入外部PDN网络用户的用户名、密码和认证方式。

说明

- 请根据运营商网络的要求选择合适的认证方式。PAP认证安全性较低，当选择**auto**选项或**pap**选项时，密码会在网络中以明文形式传输，存在安全风险，建议使用**chap**选项。
 - 选择**simple**选项时，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全风险。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。
5. 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤2 在5G Cellular接口或者5G Cellular通道接口上绑定APN模板。

- 配置5G Cellular接口绑定单个APN模板：
 - a. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入5G Cellular接口视图。
 - b. 执行命令**apn-profile profile-name [track nqa { admin-name test-name } &<1-2>]**，配置5G Cellular接口绑定APN模板。
缺省情况下，5G Cellular接口没有绑定APN模板。
- 配置5G Cellular接口绑定主备APN模板：
 - a. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入5G Cellular接口视图。
 - b. 执行命令**apn-profile profile-name [priority priority] [track nqa { admin-name test-name } &<1-2>]**，配置5G Cellular接口绑定APN模板。
缺省情况下，5G Cellular接口没有绑定APN模板。

说明

重复执行步骤1创建另一个APN模板，然后在5G Cellular接口上绑定两个APN模板，绑定时**priority**大的APN模板里配置的APN为主APN，**priority**小的APN模板里配置的APN为备APN，路由器优先使用主APN接入5G网络。

- 配置两个5G Cellular通道接口各绑定一个APN模板：
 - a. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入5G Cellular接口视图。
 - b. 执行命令**multi-apn enable**，使能5G Cellular接口的多APN功能。使能多APN功能后，才能进入5G Cellular通道接口视图。
缺省情况下，设备没有使能5G Cellular接口的多APN功能。
 - c. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入5G Cellular通道接口视图。
当进入5G Cellular通道接口视图时，*interface-number*的格式为四维编号，用冒号来隔开主接口编号和通道接口编号（取值为1和2）。比如接口Cellular0/0/0的1号通道接口编号为Cellular0/0/0:1。
 - d. 执行命令**apn-profile profile-name [track nqa { admin-name test-name } <1-2>]**，配置5G Cellular通道接口绑定APN模板。
缺省情况下，5G Cellular通道接口没有绑定APN模板。

说明

重复执行步骤1创建另一个APN模板，然后进入编号为2的5G Cellular通道接口Cellular0/0/0:2，绑定该APN模板。

步骤3 （可选）执行命令**dialer timer probe-interval interval**，配置5G Cellular接口或5G Cellular通道接口联动NQA探测的时间间隔。

缺省情况下，5G Cellular接口或5G Cellular通道接口联动NQA探测的时间间隔为60秒。

说明

当选择**track nqa**参数时，5G Cellular接口或5G Cellular通道接口拨号成功后，设备会对5G网络进行NQA探测。如果连续3次探测失败，设备将拆除5G链路。此时，用户需要配置NQA探测的时间间隔。

---结束

12.6.5 配置 APN 模板（双 SIM 卡场景）

背景信息

接入点APN（Access Point Name）用来标识用户要访问的外部PDN网络，比如，Internet或IMS网络。

用户可以通过创建APN模板来配置APN。在双SIM卡单APN场景下，用户需要创建两个APN模板，其中一个APN模板关联主SIM卡，另外一个APN模板关联备份SIM卡，然后在同一个5G Cellular接口下绑定这两个APN模板，这样，一个SIM卡作为主SIM卡接入一个LTE网络，另一个SIM卡作为备份SIM卡接入另一个5G网络。当主SIM卡费用不足、发生故障、形成的5G链路信号质量差或者接入的LTE网络发生故障导致拨号失败时，流量就自动切换到备份SIM卡，从而保证企业业务不发生中断。

说明

主SIM卡和备份SIM卡不能同时工作，切换SIM时，会造成流量短期中断。

操作步骤

步骤1 创建APN模板。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**apn profile profile-name**，创建APN模板，并进入APN模板视图。

缺省情况下，设备没有创建APN模板。

3. 执行命令**apn apn-name**，配置APN。

缺省情况下，设备没有在APN模板中配置APN。

说明

- APN的获取需要咨询当地运营商。
 - 一般情况下，中国移动的APN为CMNET，中国电信的APN为CTLTE，中国联通的APN为3GNET。
 - 配置APN后，APN会记录在5G数据卡中，以后会一直存在。如果APN值变化，需要重新配置。
4. 执行命令**sim-id sim-id**，配置SIM卡ID，以指定APN模板关联主SIM卡还是备份SIM卡。

缺省情况下，SIM卡ID取值为1。

*sim-id*取值为1或2。

- 取值为1指定APN模板关联主SIM卡。
 - 取值为2指定APN模板关联备份SIM卡。
5. （可选）执行命令**user name username password { cipher | simple } password [authentication-mode { auto | pap | chap }]**，配置接入外部PDN网络用户的用户名、密码和认证方式。

缺省情况下，设备没有配置接入外部PDN网络用户的用户名、密码和认证方式。

用户名、密码以及认证方式需要咨询运营商。

说明

- 请根据运营商网络的要求选择合适的认证方式。PAP认证安全性较低，当选择**auto**选项或**pap**选项使设备采用PAP方式进行认证时，密码会在网络中以明文形式传输，存在安全风险。
 - 选择**simple**选项时，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全风险。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。
6. （可选）执行命令**dialer-number dial-number**，配置APN下呼叫对端的拨号串。

缺省情况下，未配置呼叫对端的拨号串功能。

7. 执行命令**quit**，回到系统视图。

说明

创建关联主SIM卡的APN模板后，您需要再次执行[创建APN模板](#)创建关联备份SIM卡的APN模板。

步骤2 在5G Cellular接口上绑定APN模板。

1. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入5G Cellular接口视图。
2. 执行命令**apn-profile profile-name priority priority track nqa { admin-name test-name } <1-2>**，配置5G Cellular接口绑定APN模板。

缺省情况下，5G Cellular接口没有绑定APN模板。

对于**priority**参数，取值越大，优先级越高。在双SIM卡场景下，建议关联主SIM卡的APN模板的优先级高于关联备份SIM卡的APN模板的优先级。

说明

绑定关联主SIM卡的APN模板后，您需要再次执行本步骤绑定关联备份SIM卡的APN模板。

3. 执行命令**sim switch rssi-threshold *rssi-threshold***，配置根据RSSI门限值自动切换SIM卡。

缺省情况下，5G Cellular接口不会根据RSSI门限值切换SIM卡。

4. （可选）执行命令**sim switch-back enable [timer *time*]**，备份SIM卡自动回切到主SIM卡。

缺省情况下，备份SIM卡不会自动回切到主SIM卡。

----结束

后续处理

完成双SIM卡的配置后，当没有配置自动切换SIM卡功能或没有达到自动切换SIM卡的条件，但需要快速切换SIM卡时，您可以在5G Cellular接口视图下执行命令**sim switch to *sim-id***手动切换SIM卡。

12.6.6 （可选）配置网络连接方式

背景信息

为了兼容运营商的3G/LTE/5G网络，路由器的5G modem不仅提供了5G功能，还提供了3G/LTE功能。缺省情况下，5G modem连接运营商网络的方式为自动方式。即5G modem自动识别当前连接的网络，如果有5G网络，则优先接入5G网络，如果没有，再接入LTE或者3G网络。用户也可以手动指定5G modem连接运营商网络的方式，例如指定为**nr-lte**。配置后，路由器只会接入5G和LTE网络，不会接入3G网络，而且优先接入5G网络，没有5G网络时，再接入LTE网络。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular *interface-number***，进入5G Cellular接口视图。

步骤3 执行命令**mode 5g { auto | wcdma-only | lte-only | nr-only | lte-wcdma | lte-nr | nr-lte }**，配置5G modem连接5G网络的方式。

缺省情况下，5G modem连接5G网络的方式为auto。

----结束

12.6.7 （可选）搜索并选择 PLMN

背景信息

公用陆地移动网PLMN（Public Land Mobile Network）用于区分一个国家或地区不同的移动通信运营商，一个服务区可由一个或若干个公用陆地移动通信网组成。PLMN = MCC + MNC，其中：

- MCC（Mobile Country Code，移动国家码）是移动用户归属国家的标识，包含3位数字。
- MNC（Mobile Network Code，移动网络识别码）是移动用户归属PLMN的标识，包含2或3位数字。

对于5G网络，缺省情况下，设备采用自动方式选择PLMN。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入5G Cellular接口视图。

步骤3 （可选）执行命令**plmn search**，搜索PLMN。

执行完该命令后，等待一段时间后，设备会显示搜索到的PLMN的信息。示例如下：

```
Searching for available PLMNS...Please wait...
PLMN search done.
Available PLMN's:
PLMN NO.  MCC  MNC   Status   Type
01         460   00   Available NG-RAN
02         460   01   Available E-UTRAN
03         460   00   Available E-UTRAN
```

步骤4 选择PLMN。

- 执行命令**plmn auto**，配置采用自动方式选择PLMN。
缺省情况下，设备采用自动方式选择PLMN。
- 执行命令**plmn select manual mcc mnc [fail-over-auto]**，配置采用手动方式选择PLMN。
缺省情况下，设备采用自动方式选择PLMN。
配置**fail-over-auto**参数表示手动选择PLMN失败的情况下，自动选择PLMN。

----结束

12.6.8 （可选）配置服务域

背景信息

3G核心网分为电路交换域CS（Circuit Switched Domain）和分组交换域PS（Packet Switched Domain）。CS域主要负责语音业务，例如打电话；PS域主要负责数据业务，例如上网。虽然5G网络仅支持PS域，无CS域，但是为了兼容运营商的3G网络，缺省情况下，5G modem同时工作在CS域和PS域。如果用户不希望自己的网络因为访问了CS域的业务，从5G变更为3G时，也可以配置5G modem的服务域为**ps-only**。配置后，5G modem接入运营商的无线网络时仅附着在PS域，不会附着在CS域。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入5G Cellular接口视图。

步骤3 执行命令**service domain { ps-only | combined }**，配置5G modem的服务域。

缺省情况下，5G modem同时工作在CS域和PS域。

----结束

12.6.9 （可选）手动配置工作频段

背景信息

网络运营商运营的网络通常可以提供多种频段供用户接入，Cellular接口接入网络后，当网络频段发生跳变时，5G数据卡会自动调整工作频段以适应网络环境的变化，从而影响链路的稳定性。

当用户使用的网络的网络频段基本固定，为了避免频率干扰导致网络频段跳变，从而影响链路稳定性，用户可以手动设置Cellular接口接入的网络的工作频段。

操作步骤

- 手动设置接入WCDMA网络的工作频段。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。
 - c. 执行命令**band wcdma { wcdma1900 | wcdma2100 | wcdma850 | wcdma900 | AWS | wcdma1700 | wcdma1800 }***，手动设置LTE Cellular接口接入的WCDMA网络的工作频段。

缺省情况下，LTE Cellular接口会自动选择接入WCDMA网络的工作频段。

- 手动设置接入LTE网络的工作频段。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。
 - c. 执行命令**band lte { band1 | band2 | band3 | band4 | band5 | band7 | band8 | band12 | band13 | band17 | band18 | band19 | band20 | band26 | band28 | band32 | band34 | band38 | band39 | band40 | band41 }***，手动设置LTE Cellular接口接入的LTE网络的工作频段。

缺省情况下，LTE Cellular接口会自动选择接入LTE网络的工作频段。

- 手动设置接入NR网络的工作频段。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入5G Cellular接口视图。
 - c. 执行命令**band nr { n1 | n3 | n28 | n41 | n77 | n78 | n79 }***，手动设置Cellular接口接入的NR网络的工作频段。

缺省情况下，Cellular接口会自动选择接入NR网络的工作频段。

----结束

12.6.10 （可选）配置 MTU

背景信息

网络层一般要限制每次发送数据包的最大长度。任何时候网络层接收到一份要发送的IP数据包时，它要判断向本地哪个接口发送数据，并查询该接口获得其最大传输单元MTU（Maximum Transmission Unit）。网络层把MTU值与要发送的IP数据包长度进行比较，如果IP数据包的长度比MTU值大，那么IP数据包就需要进行分片，分片后的数据包长度小于等于MTU。

- 由于QoS队列长度有限，如果MTU配置过小而报文尺寸较大，可能会造成分片过多，报文被QoS队列丢弃。
- 如果MTU值配置过大，会造成报文的传输速度较慢，甚至会造成报文丢失。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入5G Cellular接口或5G Cellular通道接口视图。

步骤3 执行命令**mtu mtu**，配置5G Cellular接口或5G Cellular通道接口的MTU。

缺省情况下，5G Cellular接口或5G Cellular通道接口的MTU是1500字节。

----结束

12.6.11 （可选）配置下发对端主机路由功能

背景信息

为了保证数据报文可以通过5G链路正确的转发到对端，设备提供了将到达对端设备的UNR路由添加到本端路由表的功能。使能该功能后，设备会将到达对端设备的UNR路由添加到本端的路由表中。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入5G Cellular接口视图。

步骤3 执行命令**modem peer network-route**，使能将对端路由添加到本端路由表的功能。

缺省情况下，本端路由表中不包含对端路由。

----结束

12.6.12 检查 5G Cellular 接口配置结果

操作步骤

- 执行命令**display cellular interface-number { all | hardware | security | network | profile | radio }**，查看5G modem的呼叫连接信息。

- 执行命令**display interface cellular** [*interface-number*], 查看5G Cellular接口当前运行状态和接口统计信息。

----结束

12.7 配置 5G 链路自动恢复

12.7.1 配置重启 5G modem 恢复 5G 链路

背景信息

路由器的5G功能是由内嵌的5G modem实现的，因此，5G modem工作正常是路由器5G链路正常工作的前提。5G modem在运行过程中能够自动检测异常，并自动重启。如果5G modem无法自动重启，用户也可以手动重启。为了用户不在现场时，5G链路出现故障后可以自动恢复，可以配置5G modem的重启功能。通过自动重启5G modem来恢复5G链路，但是重启5G modem时，5G Cellular接口下的业务将被中断。5G modem自动重启分为如下几种场景：

- 当5G Cellular接口没有附着在分组交换PS域上时，可以配置自动重启5G modem并指定时间间隔。配置后，5G modem将在时间间隔内自动重启并开始拨号，直到5G Cellular接口附着到PS域为止。
- 当5G Cellular接口由于网络环境或者其他原因处于无服务状态时，可以设定5G modem的自动重启次数阈值和无服务状态检测周期。配置后，如果设备检测到5G Cellular接口无服务状态的时间达到检测周期时，设备将自动重启5G modem。如果在检测周期内5G Cellular接口达到有服务状态，或者自动重启次数达到自动重启次数阈值时将不再重启5G modem。
- 当5G Cellular接口连续拨号失败时，用户可以设定拨号失败次数的阈值。配置后，如果连续拨号失败的次数达到阈值，设备将重启5G modem。
- 当5G Cellular接口下行流量异常时发送ICMP报文检测DNS服务器是否可达，如果不可达则重启5G modem。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular** *interface-number*，进入5G Cellular接口视图。

步骤3 配置自动重启5G modem。

- 配置5G Cellular接口未附着在PS域上时，自动重启5G modem：
 - a. 执行命令**packet-service recover** *interval*，配置自动重启5G modem功能，并指定自动重启5G modem的时间间隔。
缺省情况下，设备不自动重启5G modem。
- 配置5G Cellular接口处于无服务状态时，自动重启5G modem：
 - a. 执行命令**modem auto-recovery services-unavailable action modem-reboot test-times** *times* **interval** *interval*，设定5G modem自动重启次数阈值和无服务状态检测周期。
缺省情况下，设备未设定自动重启次数阈值和无服务状态检测周期，即无服务状态情况下，设备不会重启5G modem功能。

- 配置5G Cellular接口连续拨号失败时，自动重启5G modem：
 - a. 执行命令**modem auto-recovery dial action modem-reboot fail-times times**，配置设定拨号失败次数的阈值，当连续拨号失败的次数达到阈值时，设备将重启5G modem。
缺省情况下，设备未设定拨号失败次数的阈值，即连续拨号失败情况下，设备也不会重启5G modem或重启设备。
- 配置5G Cellular接口下行流量异常时发送ICMP报文检测DNS服务器是否可达，如果不可达则重启5G modem：
 - a. 执行命令**modem auto-recovery icmp-unreachable action modem-reboot**，配置5G Cellular接口下行流量异常时发送ICMP报文检测DNS服务器是否可达，如果不可达则重启5G modem。
缺省情况下，设备未配置5G下行流量异常时发送ICMP报文检测DNS服务器是否可达，如果不可达则重启Modem恢复链路的功能。

步骤4 （可选）如果5G modem自动重启失败，可以执行命令**modem reboot**，手动重启5G modem。

----结束

12.7.2 配置根据 NQA 探测结果恢复 5G 链路

背景信息

当5G NR信号偏弱或噪声干扰等原因造成5G链路不稳定时，即使拨号成功后，用户也无法通过5G链路正常访问外网。为了避免这种情况，用户可以配置设备引用NQA测试例探测5G链路的状态，当5G链路不稳定时，设备可以触发相应的动作以恢复5G链路。

说明

建议每秒执行命令**reset counters interface cellular [interface-number]**，清除当前5G Cellular接口的统计信息，否则可能导致探测结果不准确。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入5G Cellular接口视图。

步骤3 执行命令**modem auto-recovery track { nqa admin-name test-name | nqa-group group-name } [probe-cycle period | probe-cycle seconds period-s]**，配置引用NQA或NQA组测试例探测5G链路状态。

缺省情况下，设备不引用NQA或NQA组测试例探测5G链路状态。

说明

本步骤使用的NQA测试例的测试例类型必须为ICMP，具体配置请参见《AR300, AR700 配置指南-网络管理配置》中的配置ICMP测试。

步骤4 执行命令**modem auto-recovery track action { plmn-search | modem-reboot | redial } fail-times times**，配置NQA探测5G链路失败次数的阈值，当连续NQA探测失败的次数达到阈值时，设备将触发恢复5G链路的动作。

缺省情况下，设备未设定NQA探测5G链路失败次数的阈值，即在连续NQA探测失败的情况下，设备也不会触发恢复5G链路的动作。

---结束

12.8 配置 SIM 卡安全管理

背景信息

个人识别码PIN（Personal Identification Number）用来识别SIM/USIM/UIM卡使用者的身份，防止SIM/USIM/UIM卡被非法用户使用。PIN码由4至8位十进制整数组成。通常由运营商设置初始PIN码，初始PIN码请咨询运营商。

为了确保用户信息安全，如果连续三次输入错误的PIN码，SIM/USIM/UIM卡会被锁住，需要使用PUK（Personal Identification Number Unblock Key）码才能解锁。如果连续十次输入错误的PUK码，该SIM/USIM/UIM卡会被永久锁住，只能去运营商更换SIM/USIM/UIM卡。

操作步骤

- 认证PIN码。

为了防止非法用户擅自使用SIM/USIM/UIM卡，用户可以使能5G modem的PIN码认证功能。使能PIN码认证功能后，后续每次启动SIM/USIM/UIM卡时，设备都会对PIN码进行认证。用户只有输入正确的PIN码解锁SIM/USIM/UIM卡后，才能正常使用5G modem。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入5G Cellular接口视图。
- c. 执行命令**pin verification enable [auto]**，使能5G modem的PIN码认证功能。

缺省情况下，PIN码认证功能处于未使能状态。

执行本步骤，您需要输入PIN码，才可以使能5G modem的PIN码认证功能。

- d. 执行命令**pin verify [auto]**，对PIN码进行认证。

执行本步骤，自动或手动输入PIN码后，须等待一段时间。当接口下出现“PIN has been verified successfully.”提示信息后，表明PIN码认证成功。

- 修改PIN码。

用户定期修改PIN码可以提高SIM/USIM/UIM卡的安全性。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入5G Cellular接口视图。
- c. 执行命令**pin verification enable [auto]**，使能5G modem的PIN码认证功能。

缺省情况下，PIN码认证功能处于未使能状态。

执行本步骤，您需要输入PIN码，才可以使能5G modem的PIN码认证功能。

- d. 执行命令**pin modify**，修改SIM/USIM/UIM卡的PIN码。

执行本步骤，您需要依次输入当前PIN码和新PIN码，然后再次输入新PIN码以便确认新PIN码的正确性。当接口下出现“PIN has been changed successfully.”提示信息后，表明PIN码修改成功。

- 使用PUK码解锁SIM/USIM/UIM卡。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入5G Cellular接口视图。
 - c. 执行命令**pin verification enable [auto]**，使能5G modem的PIN码认证功能。

缺省情况下，PIN码认证功能处于未使能状态。

执行本步骤，您需要输入PIN码，才可以使能5G modem的PIN码认证功能。

- d. 执行命令**pin unlock**，配置使用PUK码解锁SIM/USIM/UIM卡。

执行本步骤，您需要依次输入PUK码和新PIN码，然后再次输入新PIN码以便确认新PIN码的正确性。当设备提示“Warning: PIN will be unlocked and changed. Continue? [Y/N]:”，选择“y”，然后等待一段时间。当接口下出现“PIN has been unlocked and changed successfully.”提示信息后，表明SIM/USIM/UIM卡已成功解锁。

----结束

12.9 配置记录 NR 信号强弱的日志

背景信息

5G新空口NR（New Radio）的信号强弱直接影响5G链路的质量，由于5G NR属于无线接口，信号变化无法直观感知。因此，设备通过日志记录5G NR信号强度的变化，方便用户查看。其中信号噪声干扰比SINR（Signal to Interference Plus Noise Ratio）和接收信号强度指示RSRP（Reference Signal Received Power）是衡量5G NR信号强弱的两项重要指标。设备提供了配置SINR和RSRP阈值的功能，用于判断NR的信号强弱，并记录日志。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**cellular log nr-sinr-threshold sinr-threshold**，配置判断NR信号强弱的信号噪声干扰比SINR阈值。

缺省情况下，判断NR信号强弱的SINR阈值为10dB。

- 当接收的信号强度连续10次大于SINR阈值，信号强度恢复正常时，记录日志**WWAN/5/WWAN_NR_SINR_NORMAL**。
- 当接收的信号强度没有连续10次大于SINR阈值，信号强度变弱时，记录日志**WWAN/5/WWAN_NR_SINR_WEAK**。

步骤3 执行命令**cellular log nr-rsrp-threshold rsrp-threshold**，配置判断NR信号强弱的接收信号强度指示RSRP阈值。

缺省情况下，判断NR信号强弱的RSRP阈值为-125dBm。

- 当接收的信号强度连续10次大于RSRP阈值，信号强度恢复正常时，记录日志**WWAN/5/WWAN_NR_RSRP_NORMAL**。

- 当接收的信号强度没有连续10次大于RSRP阈值，信号强度变弱时，记录日志 **WWAN/5/WWAN_NR_RSRP_WEAK**。

----结束

12.10 维护 5G Cellular 接口

12.10.1 清除 5G Cellular 接口的统计信息

背景信息

接口统计信息有助于分析接口的故障原因和接口的工作状态。当您需要统计一定时间内5G Cellular接口的流量信息时，需要在统计开始前清除该接口下原有的统计信息。

须知

清除接口的统计信息后，所有的统计数据都不能被恢复，请务必仔细确认。

操作步骤

- 执行命令**reset counters interface cellular [interface-number]**，清除当前5G Cellular接口的统计信息。

----结束

12.10.2 升级 5G Modem

背景信息

当设备使用3G/LTE/5G板卡时模块固件版本低，可能会导致3G/LTE/5G链路异常，业务受到影响。当发生此类故障时，建议用户升级模块固件版本。

说明

模块固件升级后，仅模块会重启，请谨慎操作。

升级过程中请勿执行以下操作：

- 手动重启模块、收集模块日志。
- 下电设备。
- 复位、拔出或下电目标单板。

以下操作步骤均以LTE Modem EC25为例。

操作步骤

步骤1 查询设备及模块当前版本信息。

在任意视图下执行**display device**命令，查询设备槽位及板卡相关信息。

```
<Huawei> display device
AR720's Device status:
Slot Sub Type      Online Power Register Alarm Primary
```

```
-----
0 - AR720 Present PowerOn Registered Normal Master

在接口视图下执行display Cellular hardware命令，根据Model，Modem Type和Modem Firmware Version对应字段查询模块的版本信息。
<Huawei> display Cellular 0/0/0 hardware
Modem State:
Hardware Information.
=====
Model = EC25
Modem Type = LTE module
Modem Firmware Version = EC25EFAR06A04M4G
Hardware Version = None
Integrate circuit card identity (ICCID) = 91234567899876543218
International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = 412345678954231
Mobile Station International ISDN Number (MSISDN) = None
International Mobile Equipment Identity (IMEI) = 812345678951235
Modem Status = Online
```

表 12-2 模块对应最新版本信息

模块名称	display Cellular hardware命令中Model	对应模块软件包名称
EC25-E	Model = EC25	EC25EFAR06A11M4G.zip
EC25-AU	Model = EC25	EC25AUFAR06A07M4G.zip
RG801H	Model = RG801	RG801HEAAR03A03M8G.zip
ME909s-120	Model = ME909s-120	ME909s-120_UPDATE_11.617.24.00.00.zip
ME909s-120 V2	Model = ME909s-120 V2	
ME909s-821	Model = ME909s-821	
ME909s-821a	Model = ME909s-821a	
ME909s-821a V2	Model = ME909s-821a V2	
ME909s-821	Model = ME909s-821	ep06_r04a04v04_squashfs_ARM
EP06	Model = EP06	
EC200T-CN	Model = EC200T-CN	
EC200T-EA	Model = EC200T-EA	
RG500Q-EA	Model = RG500Q-EA	RG500QEAAAR11A06M4G.zip

如果**Modem Firmware Version**字段中版本信息低于表1版本信息，请继续执行以下步骤。

步骤2 获取最新软件并上传到设备。

1. 登录<https://support.huawei.com/enterprise>网站，在“技术支持->软件下载->路由器->接入路由器”路径下进入AR300&AR700系列，选择对应版本（如），查看是否有AR300&AR700系列最新补丁。按照表1中模块对应最新版本下载到PC上。

 说明

如果没有对应版本补丁，请联系技术支持人员获取模块软件包。

2. 上传软件包至设备上。

在设备的用户视图下执行**ftp**命令，登录到服务器（PC）上。

```
<Huawei> ftp 10.63.67.141
Trying 10.63.67.141 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 10.63.67.141.
220 FTP Server ready.
User(10.63.67.141:(none)):1
331 Password required for 1.
Enter password:
230 User 1 logged in.
```

在FTP视图下执行**dir**命令查询PC上的zip包，再执行**get**命令将下载的最新软件包从PC下载到设备Flash根目录下，再执行**dir**命令查询是否成功下载到设备。

```
[Huawei-ftp] dir *.zip
200 Port command successful.
150 Opening data connection for directory list.
-rw-rw-rw- 1 ftp ftp 81742452 August 04 2022 EC25EFAR06A11M4G.zip
226 File sent ok
FTP: 81742452 byte(s) received in 0.3 second(s) 2.76Kbyte(s)/sec.
[Huawei-ftp] get EC25EFAR06A11M4G.zip
200 Port command successful.
150 Opening data connection for EC25EFAR06A11M4G.zip.
226 File sent ok
FTP: 81742452 byte(s) received in 98.790 second(s) 827.43Kbyte(s)/sec.
[Huawei-ftp] quit
[Huawei] dir *.zip
Directory of flash:/
Idx Attr Size(Byte) Date Time(LMT) FileName
0 -rw- 81,742,452 Aug 04 2022 11:33:48 EC25EFAR06A11M4G.zip
613,768 KB total available (94,608 KB free)
```

步骤3 升级模块。

在诊断视图下执行**module-upgrade [transport-dcm] slot slot-id module module-id directory**命令，可以为LTE模块升级固件。

 说明

当接口卡上模块升级时，执行**module-upgrade transport-dcm slot slot-id module module-id directory**命令。接口板升级文件名不需要加**flash:/**，直接加完整升级文件名（带.zip）。

当自身支持LTE的款型的模块升级时，执行**module-upgrade slot slot-id module module-id directory**命令。主控板升级文件名要加**flash:/**，在加上完整升级文件名（带.zip）。

slot-id通过命令行**display device**中**Slot**字段获取，**module-id**取值固定为0。

```
[Huawei] diagnose
[Huawei-diagnose] module-upgrade slot 0 module 0 flash:/EC25EFAR06A11M4G.zip
Warning: Unmatched firmware could cause unpredictable consequences, the configuration in the module
will be cleared, and service will be paused while upgrading, are you sure to continue?[Y/N]y
Warning: Please do not collect qxdm-log, or reset target module, or reset, remove, power off target board
while upgrading.
Info: To do LTE upgrad proc .
Info: Start upgrading Cellular0/0/0, please wait...
```

```
[Huawei-diagnose]  
Info: Upgrade finished, the module will reboot again, please wait...
```

步骤4 查看模块固件是否升级成功。

在任意视图下执行**display Cellular hardware**命令，查看**Modem Firmware Version**字段确认模块是否升级成功。

```
<Huawei> display Cellular 0/0/0 hardware  
Modem State:  
Hardware Information.  
=====
```

Model	= EC25
Modem Type	= LTE module
Modem Firmware Version	= EC25EFAR06A11M4G
Hardware Version	= None
Integrate circuit card identity (ICCID)	= 91234567899876543218
International Mobile Subscriber Identity (IMSI)	= 412345678954231
Mobile Station International ISDN Number (MSISDN)	= None
International Mobile Equipment Identity (IMEI)	= 812345678951235
Modem Status	= Online

----结束